

Arkitektur principper i praksis

M9.01 - Performance test af søgemaskine

Formål

I denne opgave skal I analysere og designe en performance test af jeres søgemaskine, som muligvis allerede kører i en Docker-container i K8s. I skal anvende relevante metrikker til at identificere potentielle flaskehalse og optimere systemet i jeres design.

Formålet med opgaven er at designe, på konceptniveau, nogle test som senere kan anvendes til at stressteste for performance i jeres søgemaskineløsning. Brug gerne internetressourcer til assistance.

Grupper:

Denne opgave kan løses individuelt, i par eller i grupper, afhængig af hvordan jeres udviklingsteam for søgemaskinen har været.

Opgave A - Vælg metrikker

Vælg mindst én metrik fra hver af de følgende kategorier og begrund jeres valg:

- API Forespørgselsmetrikker (f.eks. svartider, fejlrate, antal forespørgsler per sekund)
- Databasemetrikker (f.eks. forespørgselstid, cache-hit ratio, ventetid på database-lås)
- Systemressourcemetrikker (f.eks. CPU-brug, hukommelsesforbrug, disk I/O)
- Applikationsniveau Metrikker (f.eks. cacheudnyttelse, samtidige forbindelser)
- Brugeroplevelsesmetrikker (f.eks. gennemsnitlig svartid per bruger, tid til første byte)

Opgave B - Design Performance Testen(e)

- Etabler succeskriterier
- Beskriv jeres test miljø
- Beskriv hvordan I vil måle de valgte metrikker
- Beskriv, hvordan I vil generere belastning
- Forklar, hvordan I vil evaluere testresultaterne.

